Chuỗi khối và Sổ cái phân tán - Thực hành 1

Lưu ý:

- Sử dụng một trong những ngôn ngữ lập trình sau: Python, C/C++, C#, Java.

- Nộp bài vào cuối buổi học vào email: namtx@wru.vn, tiêu đề là "Bài thực hành Blockchain 1", nội dung bên trong gồm họ tên sinh viên, mã sinh viên, lớp; lời giải viết trực tiếp trong email (phân tách riêng từng bài), nếu lời giải để ở dạng file gắn trực tiếp vào email có thể bị hệ thống chặn, sinh viên sẽ không được tính điểm.

- Trường hợp không làm được bài tập nào, không cần gửi email, nhưng nếu nộp bài thì bài tập phải do chính bạn làm, *không sao chép của người khác, không sử dụng AI giải hộ, sinh viên sẽ bị 0 điểm phần bài tập quá trình nếu vi phạm nguyên tắc này*.

Bài 1. Hiểu rõ hơn các hàm cơ bản

Hai hàm tính mũ và nghịch đảo modulo là cơ bản và vô cùng quan trọng trong nhiều thuật toán mã hóa. Hãy cài đặt hàm `mod_inverse(a, n)` và hàm `mod_pow(a, e, n)` mà không dùng hàm `pow(a, e, n)` có sẵn. Với hàm mới viết, hãy viết chương trình tìm cặp số (a, n) nào đó mà không có nghịch đảo modulo.

Bài 2. Mã hóa cổ điển

(sinh viên tự tìm hiểu chi tiết về 2 thuật toán này) Mã hóa chuỗi "BLOCKCHAINVASOCAIPHANTAN" bằng mã Caesar (khóa 7) và Vigenère (khóa "KEY").

Lưu ý: Đáp án chỉ cần ghi 2 dòng kết quả (không nhất thiết phải lập trình).

Bài 3. Mã hóa đối xứng đơn giản

Viết chương trình thực hiện mã hóa và giải mã chuỗi ký tự dùng XOR cipher (mỗi byte XOR với một khóa đơn giản).

Input của chương trình:

- Dòng 1: 1 kí tự thể hiện chế độ làm việc, kí tự e là mã hóa (encrypt), kí tự d là giải mã (decrypt)
- Dòng 2: Một khóa là số nguyên dương 1 byte trong khoảng 1 đến 255
- Dòng 3: Chuỗi text

Output của chương trình: Chuỗi kết quả.

Bài 4. Tính hàm băm SHA-256 của file

Viết chương trình nhận vào tên file, sau đó đọc và tính SHA-256 của nội dung file.

Chương trình nên viết ở dạng command line, tham số đầu vào là tên file.

Chương trình chỉ in ra một dòng duy nhất là Hash SHA-256 ở dạng hex.

Lưu ý: có thể sử dụng thư viện, không cần tự viết hàm tính SHA-256.

Bài 5. Tính hàm băm SHA-256 của nhiều file

Nâng cấp bài tập 2, chương trình nhận vào tham số là các file cần tính SHA-256, nếu không có tham số thì tự động duyệt mọi file trong thư mục hiện tại; ứng với mỗi file, đọc nội dung, tính SHA-256 sau đó in ra SHA-256 và tên file.